Dokumentasi Task 1

jadi ini dokumentasi untuk task 1 yang mana task nya adalah:



yang mana step by step pengerjaannya sebagai berikut:

1. Cek & Install VirtualBox

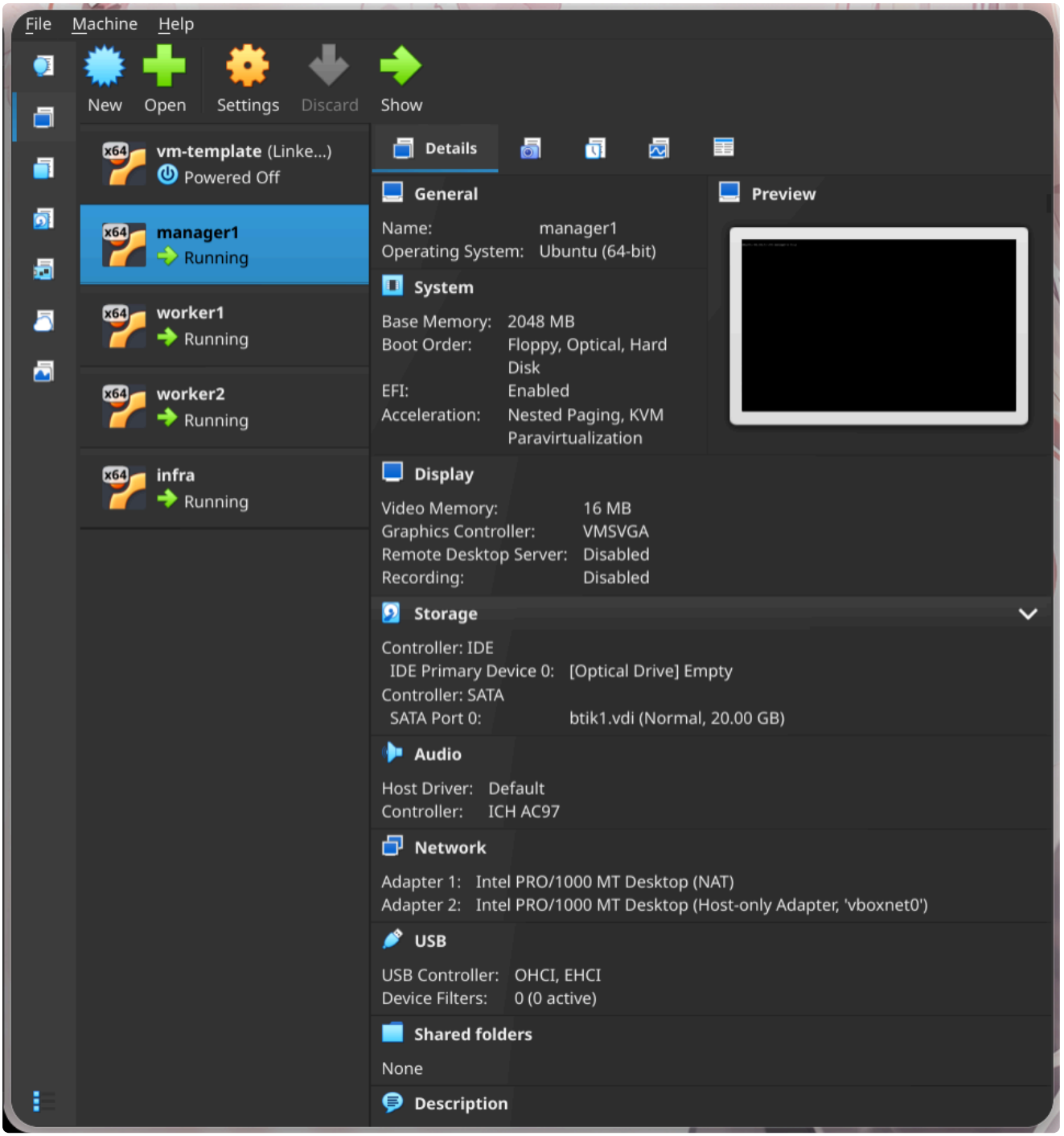
pertama kita pastikan untuk cek dulu apakah vbox nya ada di device kita atau tidak dengan cara cari aplikasinya dulu, jika belum ada, bisa install dengan cara:

comamnd:

```
sudo apt install virtualbox(sesuaikan dengan distro yang dipakai)
```

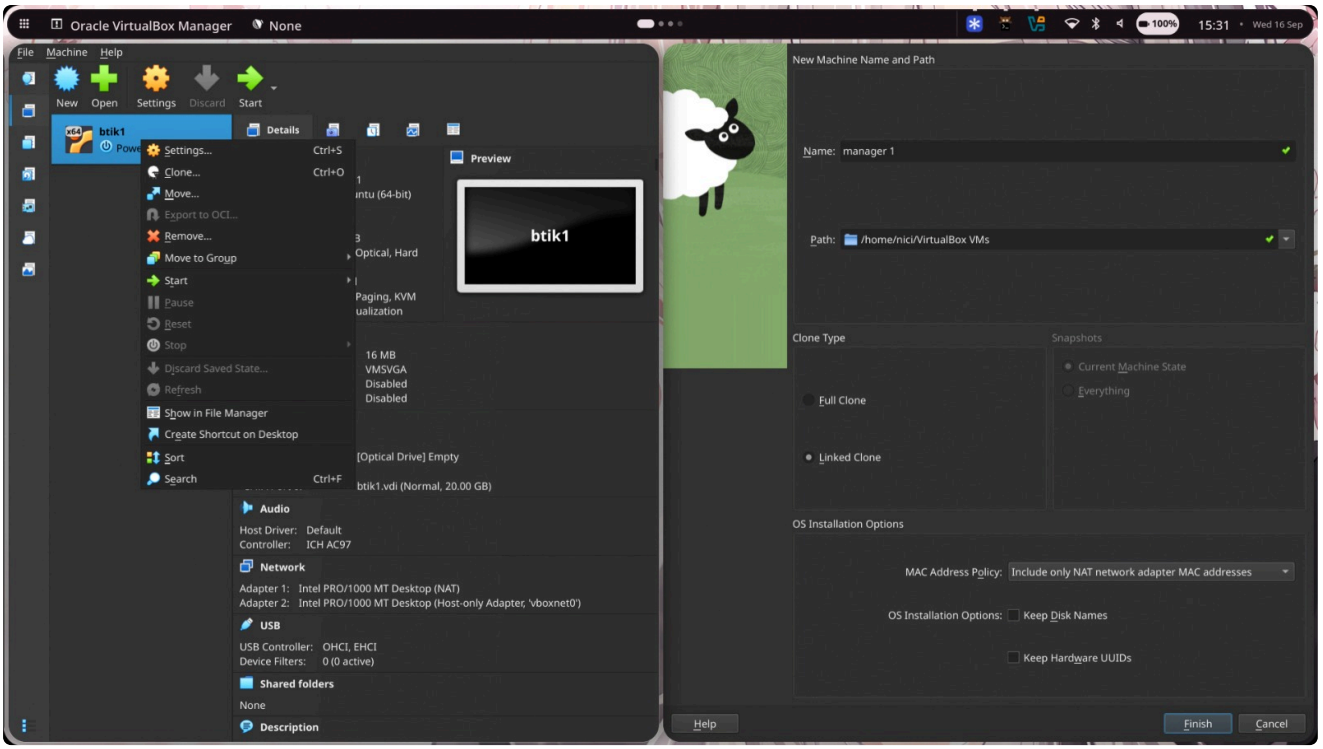
2. Buat VM Template & Linked Clone

jika sudah kita buka dan akan keluar tampilan

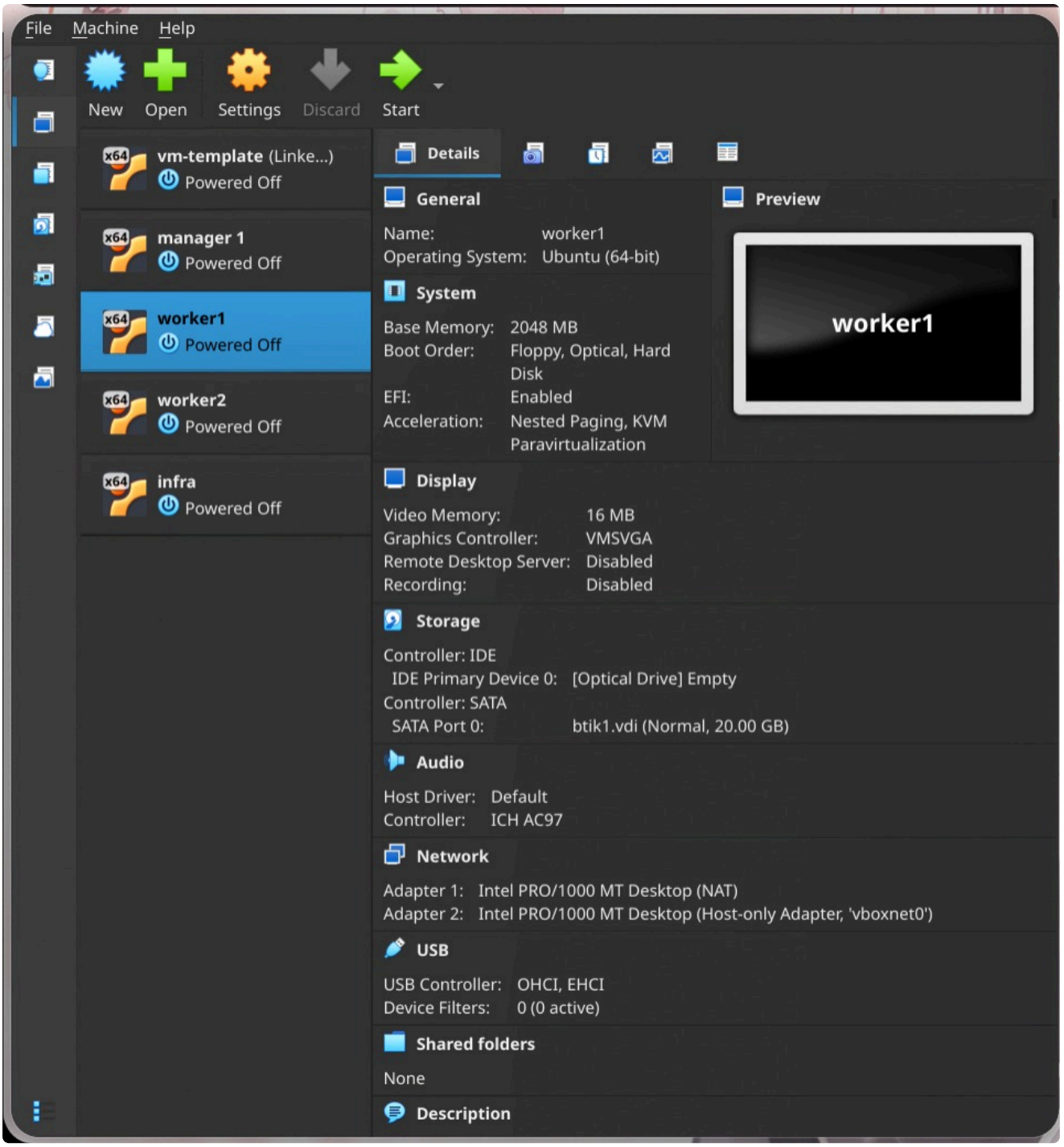


lalu klik create untuk membuat vm template yang mana menggunakan iso ubuntu server 24.04.5 lalu lanjutkan instalasinya(di yt banyak tutorialnya)

lalu klik kanan pada vm template dan klik clone



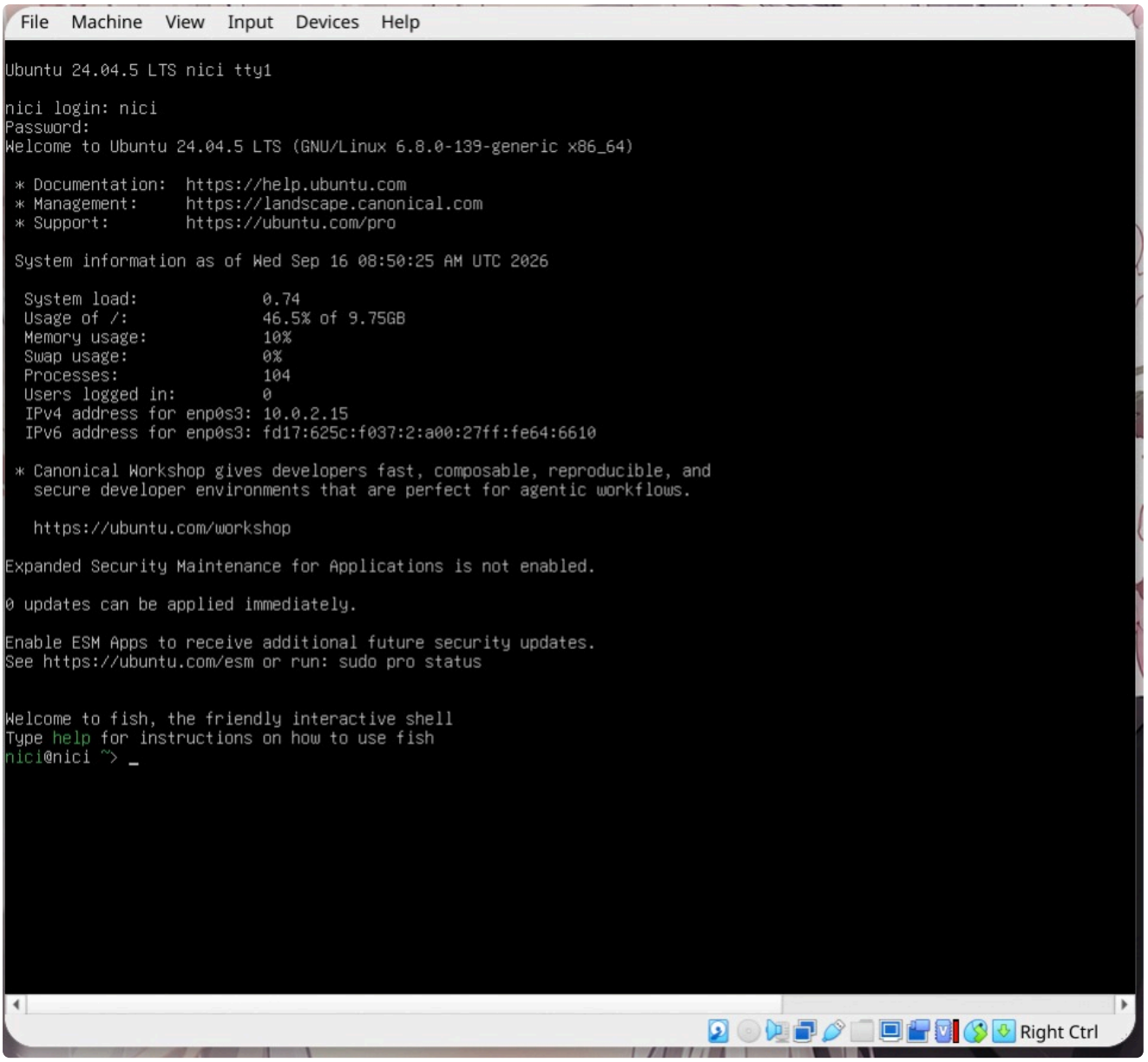
disitu kita akan melakukan linked cloning yang mana kita ngeclone suatu vm tapi bedanya dengan clone biasa adalah linked clone itu kita ngelink mana yang bisa kita clone dari suatu vm yang mana kita bisa menjalankan vm hanya dengan menjalankan partisi vm template ke vm kita yang mana kita tidak perlu ngeclonne 100% dari vm tersebut karena akan memakan banyak storage, ya ibarat kita lagi ngolah uranium yang mana banyak orangnya tapi melihat satu SOP yang sama, gitu dan mac address policy kita harus buat jadi generate new karena kalau tidak, kita akan sekalian ngeclone mac address dari vm template yang mengakibatkan akan ada tabrakan di layer 3 karena ada beberapa vm yang memiliki mac address yang serupa, ibarat satu departemen yang berisi 10 orang tapi nama mereka sama semua kan membingungkan.



lalu disini kita akan membuat kloningan vm manager1 dan ulangi langkah serupa untuk membuat kloningan worker1, worker2, dan infra dengan masing masing vm baru menggunakan 2 adapter yang mana adapter yang pertama itu NAT(network address transtation) dan host only adapter(jaringan lokal dari laptop/device kita sendiri yang mana ini akan kita pakai konfigurasi static dan NAT nya akan dhcp)

3. Konfigurasi Hostname, IP, & Tes Koneksi

lalu berikut adalah tampilan awal dari kloningan vm yang baru kita buat(semua tampilan keempat vm yang kita buat pakai clone itu sama)

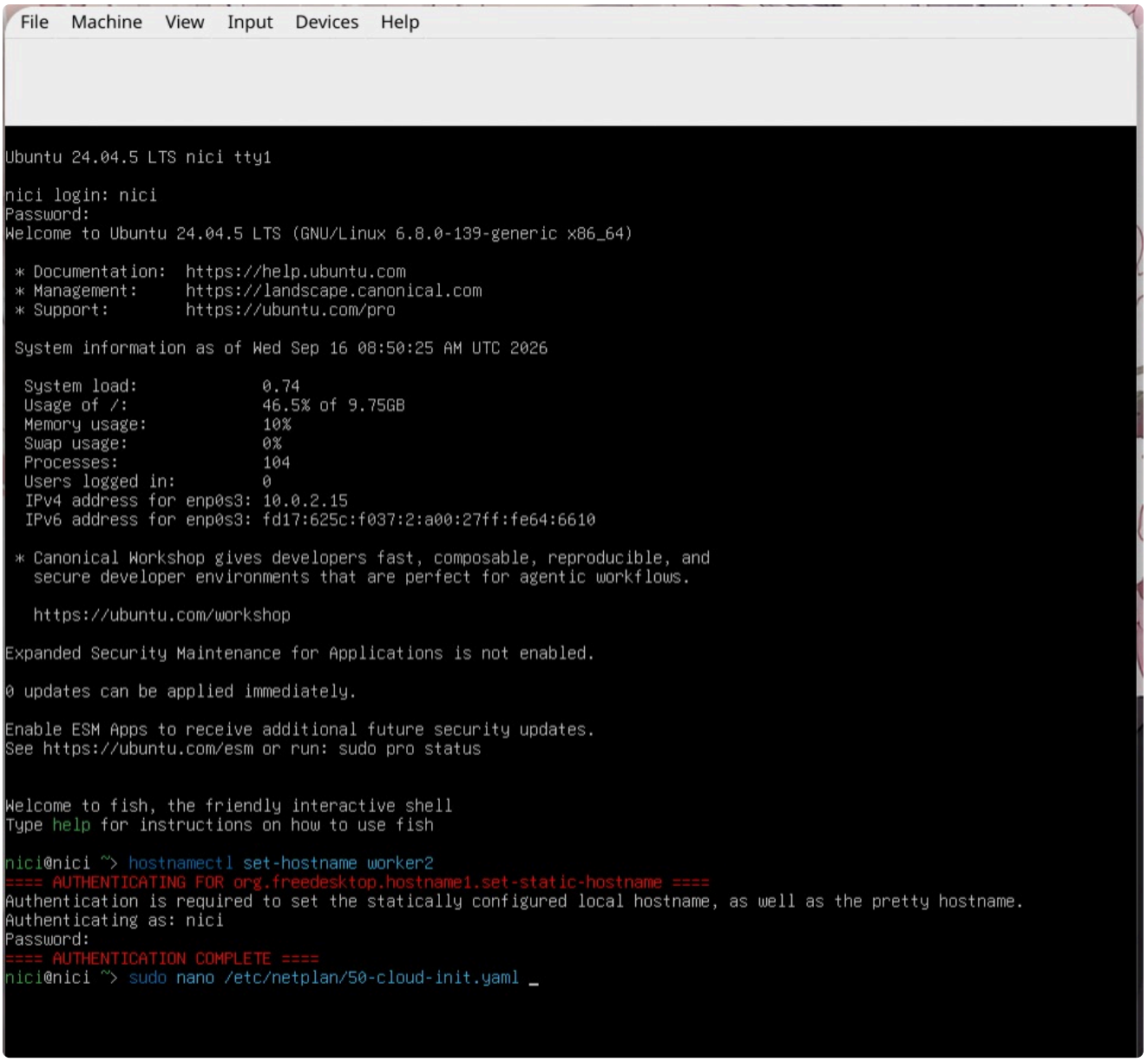


setelah itu kita akan rename hostname dengan nama vm masing masing dengan perintah:

command

```
sudo hostnamectl set-hostname manager1
```

yang mana kira kira seperti ini tampilannya:

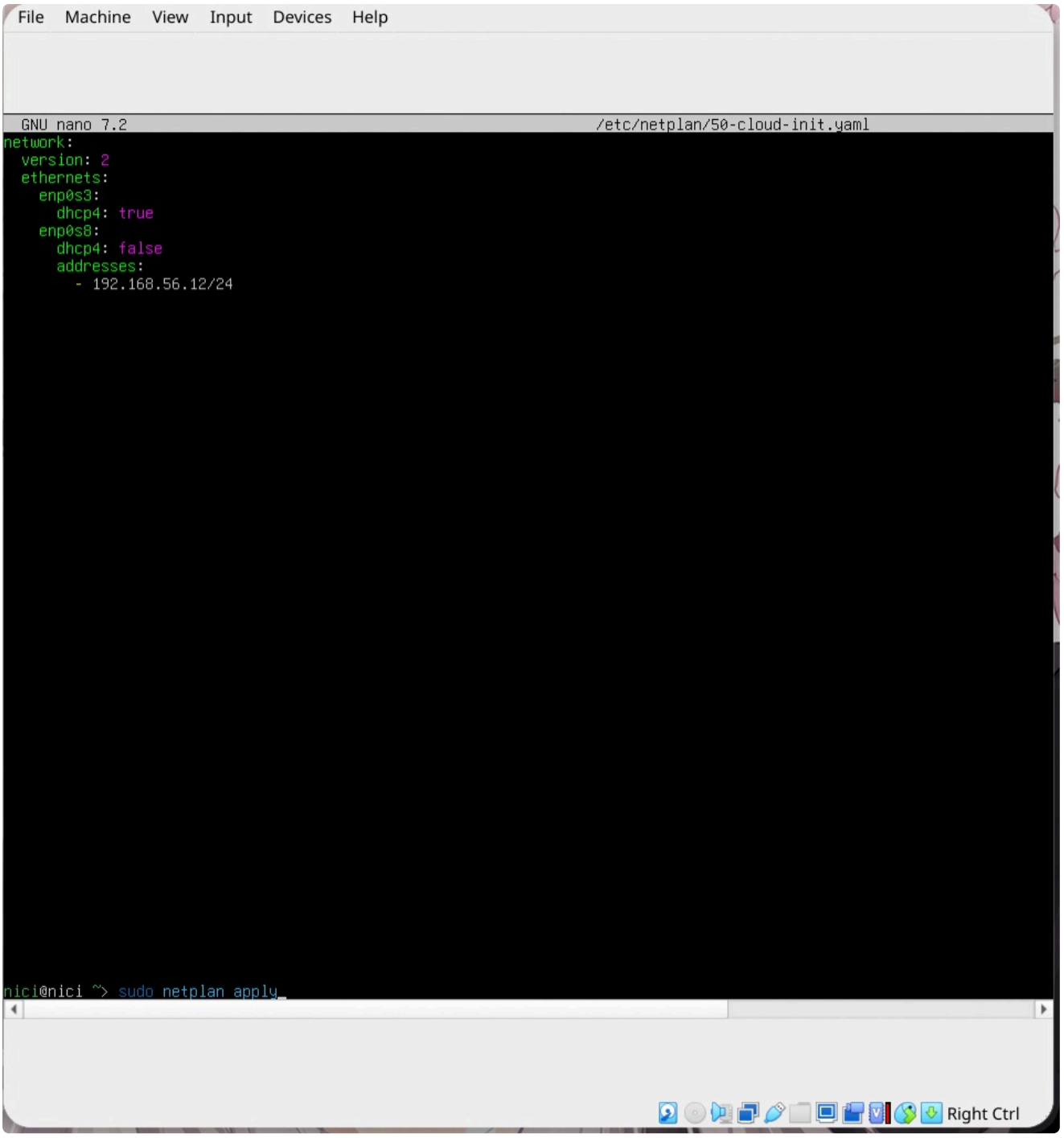


lalu kita juga set juga masing masing ip dari vm vm baru tersebut dengan command:

command

```
sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init-yaml
```

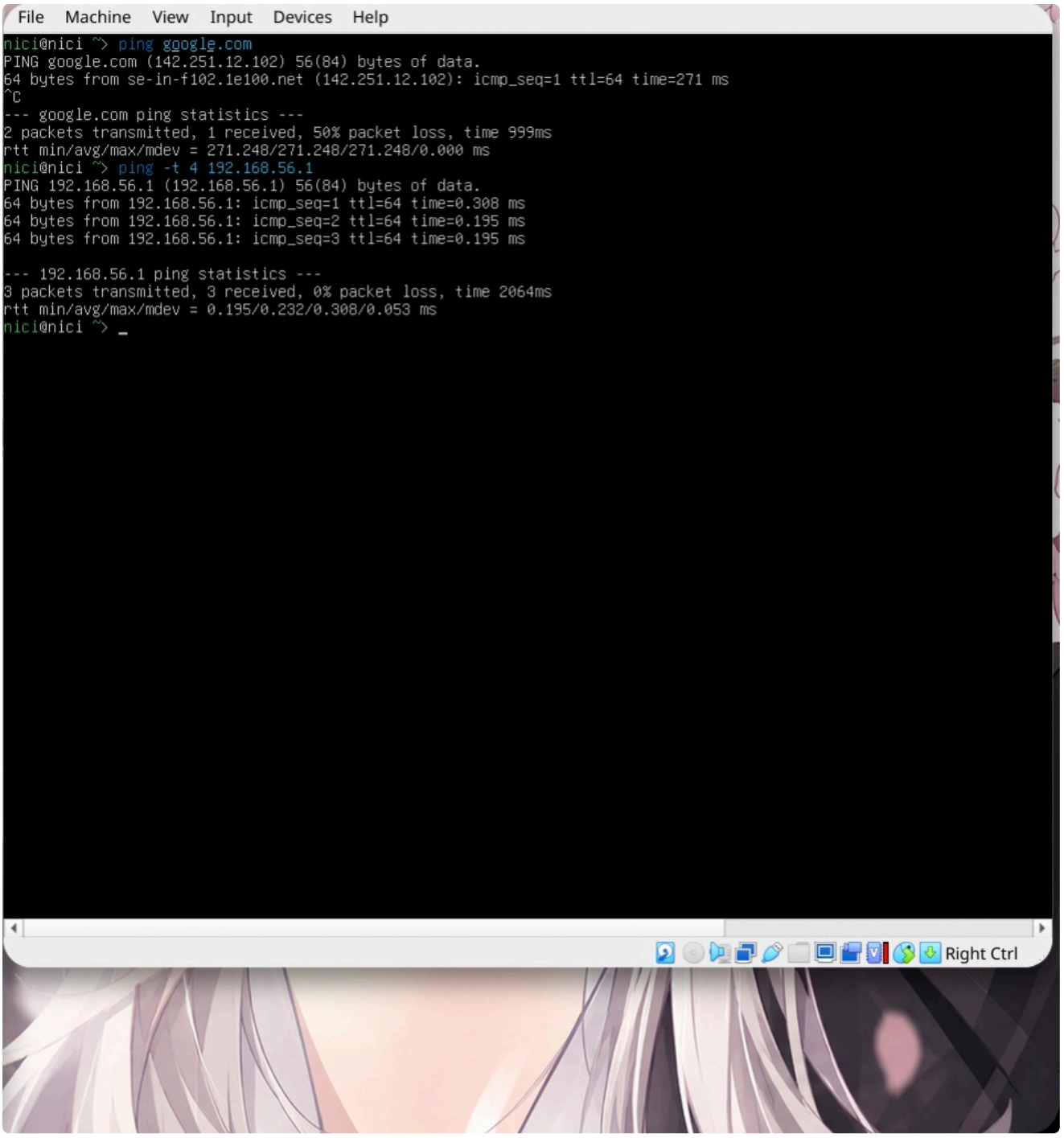
dan buat konfigurasi yang kira kira seperti isi di gambar ini,



nah setelah itu kita akan lakukan tes ping
lalu kita cek ip kita apakah sudah terkonfigurasi
dengan command ip a yang mana hasilnya kira kira seperti ini:



nah kita juga akan tes koneksi dengan menggunakan ping ke ip host(laptop) via host only dan google.com via NAT, lalu kira kira hasilnya jika berhasil seperti ini,



lalu kita juga akan ulangi untuk 3 vm yang lain, yaitu worker1, worker2, dan infra.

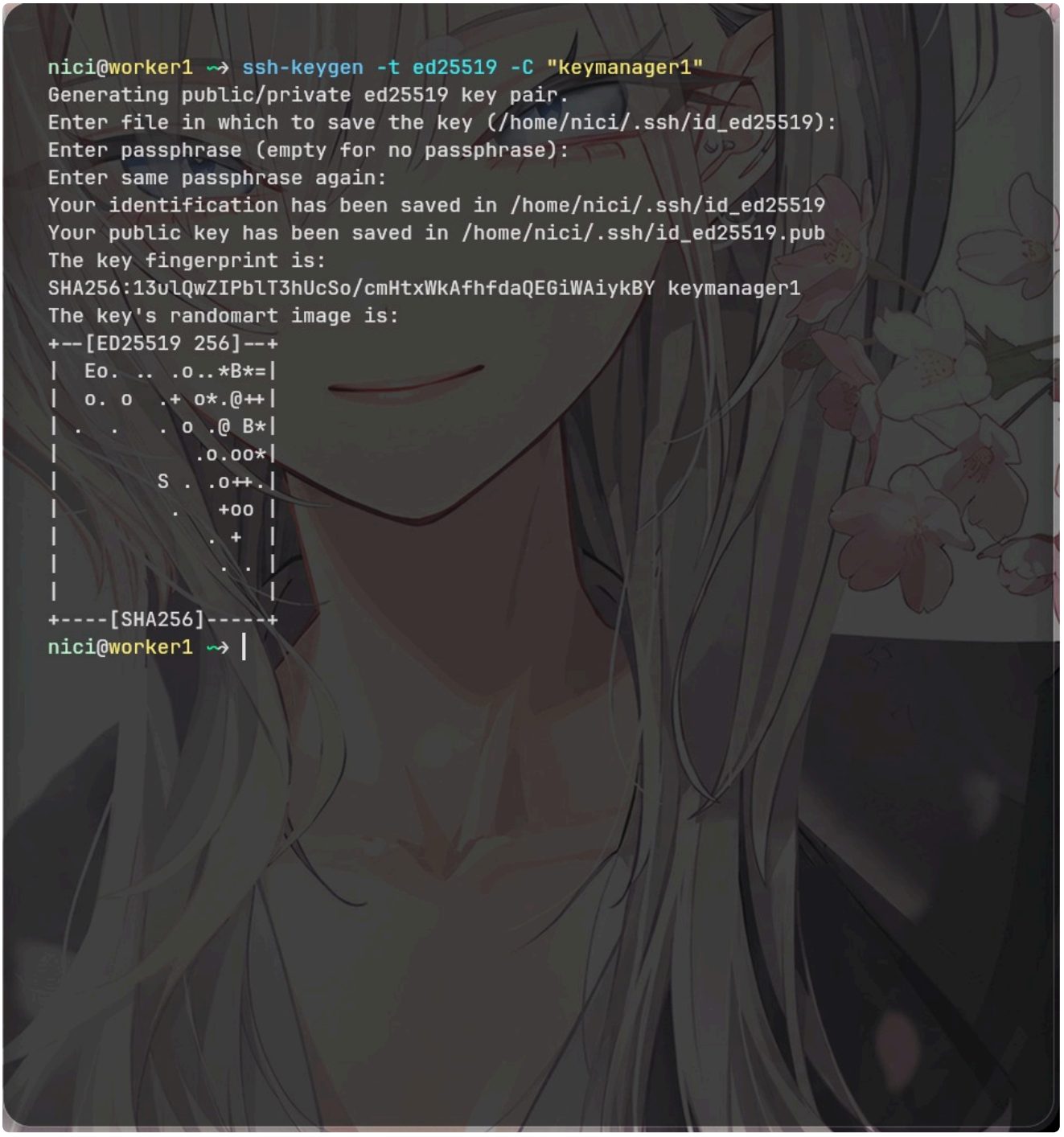
Setup SSH Key

setelah itu kita akan setup sshkey untuk membuat koneksi ke vm dan kenapa gapake ssh biasa? menurutku pribadi ssh key itu hanya aku sendiri saja yang tau dan prosesnya juga secure karena vm akan memiliki publik key dan kita punya private key nya, jadi ini proses login nya melalui algoritma enkripsi daripada manual menggunakan kredensial user passwd yang mana step by stepnya sebagai berikut,

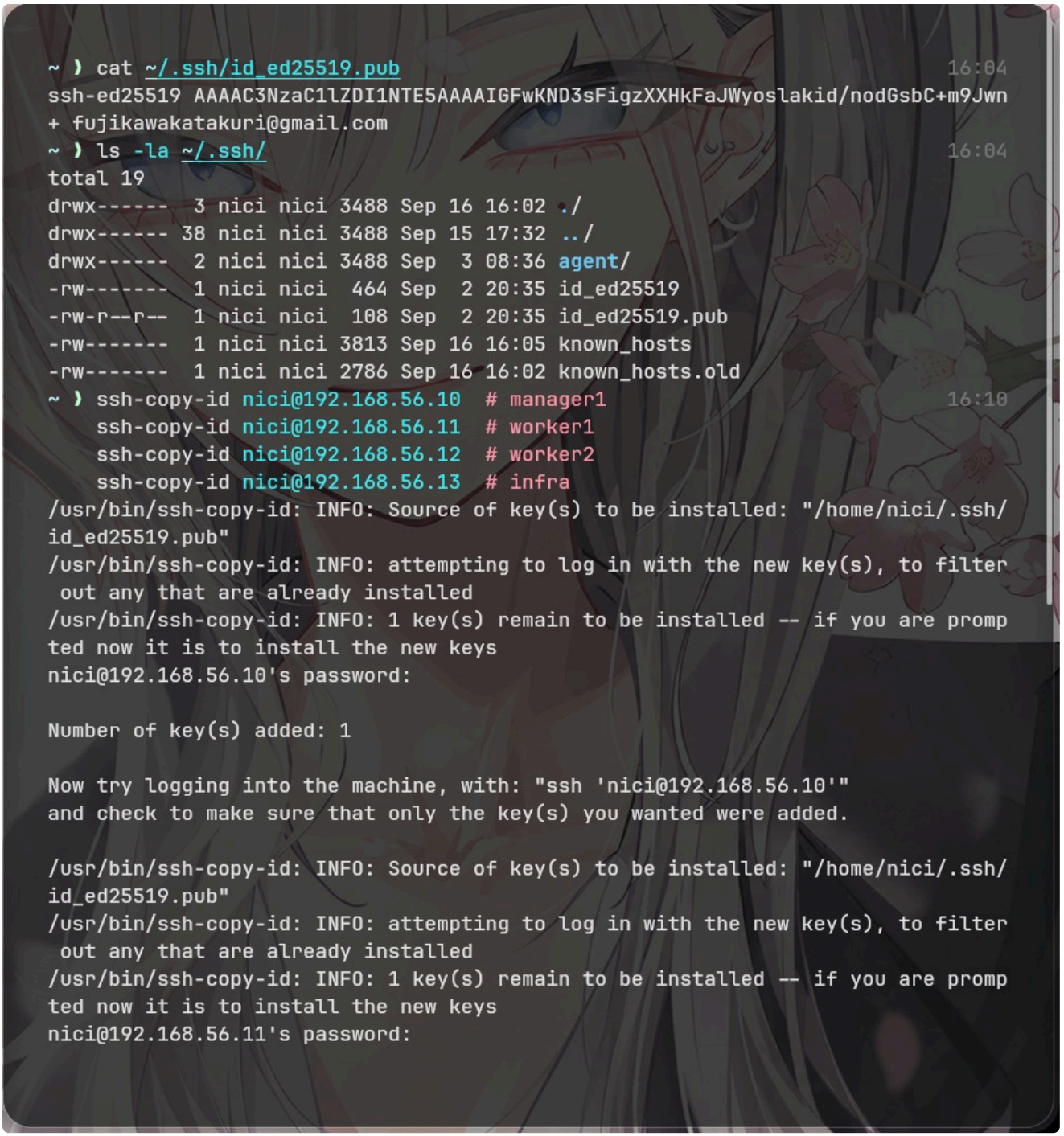
1. kita akan generate ssh key dengan perintah

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "bebas mau dikasi keterangan apa"
```

yang mana nanti akan ada proses seperti di gambar ini



nah setelah itu kita akan cek ssh key yang ter generate(tinggal di ls -la lalu grep ssh nya) yang mana hasilnya akan seperti gambar ini



nah setelah itu kita akan pakai yang .pub yang mana itu menandakan public key dan sesuai di gambar itu, kita akan copy public key kita ke vm vm yang ada dengan command yang ada pada gambar tersebut, lalu kita akan tes untuk login ke vm dengan command:

```
ssh user@x.x.x.x(sesuaikan dengan ip vm kita)
```

maka akan muncul tampilan untuk masukan passphrase yang kita inputkan saat generate ssh key nya dan jika benar maka kita akan login ke vm kita yang mana jika benar akan muncul tampilan



Bash Script — VBox Manager

nah setelah itu ada task juga untuk membuat bash script untuk menyalakan semua vm secara bersamaan yang mana caraku mengerjakan ini cukup sederhana, aku hanya memahami command command intinya(karena kita bisa melakukan sesuatu pada vbox hanya melalui terminal) dan aku mengumpulkan command command tersebut dan aku berikan ke ai untuk dibuat tools sederhana yang mana source code nya adalah:

```
#!/bin/bash
################################################################################
###
# VirtualBox Manager Script - DevSecOps Lab
# Start, Stop, Snapshot, dan Manage Multiple VMs
################################################################################
```

```
###

set -uo pipefail

VMS=("manager1" "worker1" "worker2" "infra")

RED='\033[0;31m'; GREEN='\033[0;32m'; YELLOW='\033[1;33m';
BLUE='\033[0;34m'; NC='\033[0m'

info()    { echo -e "${BLUE}[INFO]${NC} $1"; }
ok()      { echo -e "${GREEN}[SUCCESS]${NC} $1"; }
warn()    { echo -e "${YELLOW}[WARNING]${NC} $1"; }
err()     { echo -e "${RED}[ERROR]${NC} $1"; }
line()    { echo "========================================"; }

is_running() {
    VBoxManage list runningvms | grep -q "\"$1\""
}

# Jalankan $2 untuk setiap VM di $VMS, dengan pesan info $1
each_vm() {
    local action="$1"; shift
    for vm in "${VMS[@]}"; do
        "$action" "$vm" "$@"
    done
}

check_vboxmanage() {
    command -v VBoxManage &> /dev/null || { err "VBoxManage tidak
ditemukan! Install VirtualBox dulu."; exit 1; }
}

list_status() {
    info "Status VM saat ini:"; line
    echo -e "\nRunning VMs:"; VBoxManage list runningvms
    echo -e "\nAll Registered VMs:"; VBoxManage list vms
}

# ---------- start ----------
_start_one() {
    if is_running "$1"; then
        warn "$1 sudah running, skip..."
    else
        info "Starting $1..."
        VBoxManage startvm "$1" --type headless && ok "$1 berhasil
dimulai" || err "Gagal start $1!"
    fi
}

start_vms() {
```

```
    info "Starting all VMs..."; line
    each_vm _start_one
    ok "Proses start selesai! Menunggu VM booting (30s)..."
    sleep 30
    list_status
}

# ---------- stop (graceful) ----------
_stop_one() {
    if is_running "$1"; then
        info "Shutting down $1..."
        VBoxManage controlvm "$1" acpipowerbutton
        ok "$1 sedang dimatikan (ACPI signal sent)"
    else
        warn "$1 tidak sedang running, skip..."
    fi
}

stop_vms() {
    warn "Stopping all VMs (graceful shutdown)..."; line
    each_vm _stop_one

    info "Menunggu semua VM mati..."
    local timeout=120
    while (( timeout > 0 )); do
        local running=0
        for vm in "${VMS[@]}"; do is_running "$vm" && ((running++)); done
        (( running == 0 )) && { ok "Semua VM sudah mati!"; break; }
        info "Masih ada $running VM running... (${timeout}s)"
        sleep 5; ((timeout-=5))
    done
    (( timeout == 0 )) && warn "Timeout! Gunakan 'force-stop' untuk
mematikan paksa."
    list_status
}

# ---------- force stop ----------
_force_stop_one() {
    if is_running "$1"; then
        info "Force poweroff $1..."
        VBoxManage controlvm "$1" poweroff
        ok "$1 dimatikan paksa!"
    else
        warn "$1 tidak sedang running, skip..."
    fi
}

force_stop_vms() {
    warn "FORCE STOPPING all VMs..."; line
    each_vm _force_stop_one
```

```
    sleep 5
    ok "Force stop selesai!"
    list_status
}

# ---------- snapshot ----------
_snapshot_one() {
    info "Creating snapshot untuk $1..."
    VBoxManage snapshot "$1" take "$2" --live && ok "Snapshot '$2' dibuat
untuk $1" || err "Gagal snapshot $1!"
}

create_snapshot() {
    local name="${1:-snapshot-$(date +%Y%m%d-%H%M%S)}"
    info "Creating snapshot: $name"; line
    each_vm _snapshot_one "$name"
    ok "Semua snapshot berhasil dibuat!"
}

_delete_snapshot_one() {
    info "Deleting snapshot dari $1..."
    VBoxManage snapshot "$1" delete "$2" && ok "Snapshot '$2' dihapus dari
$1" || err "Gagal hapus snapshot $1!"
}

delete_snapshot() {
    [ -z "${1:-}" ] && { err "Nama snapshot harus ditentukan! Usage: $0
delete-snapshot <name>"; exit 1; }
    warn "Deleting snapshot: $1"; line
    each_vm _delete_snapshot_one "$1"
    ok "Delete snapshot selesai!"
}

list_snapshots() {
    info "Daftar snapshot untuk semua VM:"; line
    for vm in "${VMS[@]}"; do
        echo -e "\nSnapshots untuk $vm:"
        VBoxManage snapshot "$vm" list
    done
}

_restore_one() {
    info "Restoring $1 ke snapshot '$2'..."
    VBoxManage snapshot "$1" restore "$2" && ok "$1 berhasil di-restore"
|| err "Gagal restore $1!"
}

restore_snapshot() {
    [ -z "${1:-}" ] && { err "Nama snapshot harus ditentukan! Usage: $0
restore <name>"; exit 1; }
```

```
    warn "Restoring snapshot: $1"; line

    info "Mematikan semua VM sebelum restore..."
    each_vm _force_stop_one
    sleep 5

    each_vm _restore_one "$1"
    ok "Restore selesai! Gunakan '$0 start' untuk menyalakan VM kembali."
}

# ---------- help ----------
show_help() {
    cat <<EOF

╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
║   VirtualBox Manager - DevSecOps Lab Automation           ║
╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝

Usage: $0 <command> [options]

Commands:
  start                    Start semua VM (headless mode)
  stop                     Stop semua VM (graceful shutdown via ACPI)
  force-stop               Force stop semua VM (poweroff)
  snapshot [name]          Buat snapshot semua VM (nama otomatis jika
kosong)
  restore <name>           Restore semua VM ke snapshot tertentu
  list | status            Lihat status semua VM
  snapshots                List semua snapshot
  delete-snapshot <name>   Hapus snapshot dari semua VM
  help                     Tampilkan bantuan ini

Examples:
  $0 start
  $0 snapshot before-test
  $0 restore before-test

EOF
}

# ==================== MAIN ====================
check_vboxmanage

case "${1:-help}" in
    start)           start_vms ;;
    stop)             stop_vms ;;
    force-stop)       force_stop_vms ;;
    snapshot)         create_snapshot "${2:-}" ;;
    restore)          restore_snapshot "${2:-}" ;;
    list|status)      list_status ;;
```

```
    snapshots)        list_snapshots ;;
    delete-snapshot)  delete_snapshot "${2:-}" ;;
    help|--help|-h)   show_help ;;
    *)
        err "Command tidak dikenali: $1"
        show_help
        exit 1
        ;;
esac
```

UFW — Firewall Hardening

lalu setelah itu aku juga mencoba ufw yang mana ufw sendiri adalah sebuah firewall yang memiliki berbagai fungsi untuk membuat rule policy ke server untuk hardening server kita yang mana pada di ufw itu pada dasarnya ada alur dari luar kedalam(incoming) dan dalam ke luar(outgoing), nah disini aku mencoba untuk membatasi incoming yang mana pada dasarnya kita membatasi traffic dari luar kecuali yang kita izinkan dan tetap allow outgoing agar vm kita tetap mendapatkan akses ke internet dan command yang aku gunakan itu rule default yang mana itu masih standar bawaan dari ufw dengan command:

command:

```
sudo ufw default deny incoming
```

command:

```
sudo ufw default allow outgoing
```

lalu jangan lupa kita juga harus allow ssh karena aku selalu menggunakan ssh untuk remote tiap vm jadi kita jalankan command:

```
sudo ufw allow OpenSSH
```

Fail2ban — Anti Brute Force

setelah itu kita juga harus masang fail2ban agar kita bisa mencegah serangan brute force dan bisa juga diaplikasikan untuk mencegah hal lain seperti scanning dll agar kita bisa langsung ban ip nya yang mana kita harus install fail2ban nya dulu dengan command:

```
sudo apt install fail2ban(command sesuaikan dengan distro)
```

dan kita akan membuat rule fail2ban dengan command:

```
sudo nano /etc/fail2ban/jail.local
```

lalu didalamnya kita buat rule ssh sebagai berikut:

```
[sshd]
enabled  = true
port     = ssh
filter   = sshd
maxretry = 3
findtime = 600
bantime  = 3600
backend  = systemd
```

setelah itu kita akan aktifkan service dengan command:

```
sudo systemctl enable fail2ban
sudo systemctl restart fail2ban
```

lalu kita cek status nya dengan command:

```
sudo systemctl status fail2ban
```

yang mana hasilnya bisa dilihat di gambar berikut



untuk dokumentasi task 1 cukup sekian, terimakasih!